

PLAN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

PROGRAMA : Ingeniería de Sistemas

CURSO : Ingeniería Web

1. FUNDAMENTACIÓN

El proyecto permite al estudiante construir una web dinámica utilizando Spring Boot en forma combinada con otros frameworks y exponer su solución.

2. OBJETIVO

OBJ 1.- Exponer el portal web e implementar una solución con Spring.

OBJ 2.- Aplicar lo enseñado en este curso en la implementación de esta solución.

3. INTEGRANTES POR GRUPO

- Cada equipo será integrado por un máximo de 5 alumnos.
- Cada equipo elegirá a su respectivo coordinador.
- El equipo constituido se mantendrá hasta el final del ciclo.

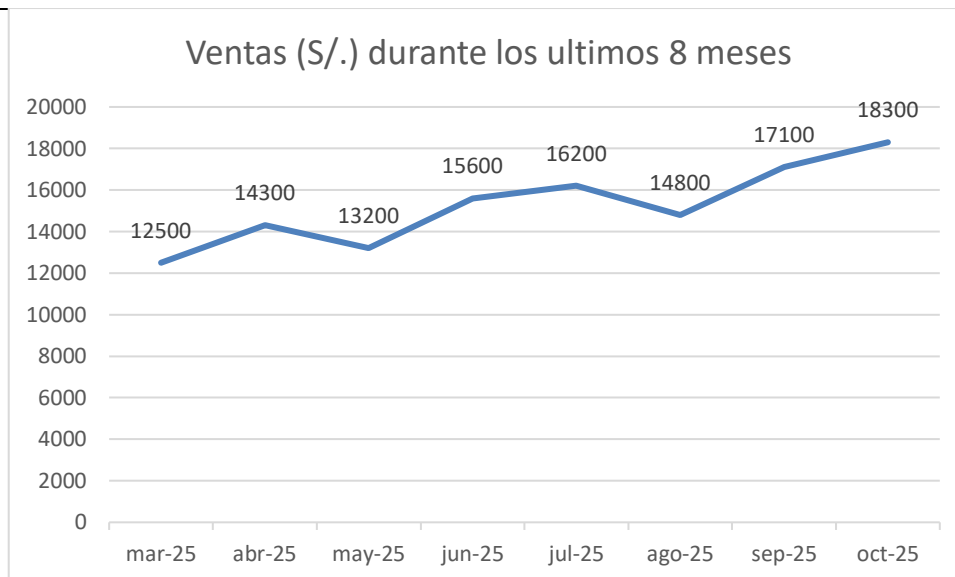
4. ESPECIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

Cada grupo elegirá un proceso a desarrollar consignado en el Anexo 4.

El proyecto será realizado con el Framework Spring Boot.

El proyecto debe contar con las siguientes funcionalidades:

- ✓ Control de acceso al sistema a través de un login.
- ✓ El modelo ER del sistema web contendrá un catálogo (Categoría del producto o servicio) y un producto
- ✓ Las interfaces web actualizarán las tablas asociadas al modelo ER, todas las tablas que se consiguen en el modelo deben poder actualizarse a través de una interfaz.
- ✓ El sistema tendrá las siguientes partes estáticas:
 - a) Publicidad
 - b) Contacto
- ✓ El sistema contará con 5 métricas basadas en series de tiempo las cuales cada equipo definirá. Por ejemplo:



- ✓ El sistema contará con 5 métricas que expresen un estado puntual, por ejemplo:
Cantidad de ventas en nuevos soles el día durante la presente semana.

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

En este punto se detalla lo que los alumnos deben presentar como sustento del desarrollo del proyecto:

5.1. Resumen

Breve descripción del proyecto, su alcance y los elementos desarrollados.

5.2. Introducción

Breve presentación del proyecto desarrollado indicando el diagnóstico, los objetivos que se pretenden alcanzar y el impacto de estos en el entorno en que se aplicará.

5.3. Diagnóstico

Con el fin de identificar una oportunidad de mejora en un determinado contexto o situación problemática, el equipo de alumnos deberá realizar un análisis utilizando cuatro variables (Social, Económica, Tecnológica y Ecológica) participantes en dicha realidad.

El análisis de las variables requiere acopiar y estudiar información estadística, legal y noticiosa, proveniente de fuentes confiables, relacionada al contexto o situación problemática a fin de determinar las oportunidades de mejora que la misma ofrece. Todas fuentes de información utilizada en el análisis deberán ser citadas en notas de pie de página.

5.4. Objetivos

Se enumeran los objetivos del proyecto elaborado. Se deben plantear al menos tres objetivos que deben cumplir (Medibles, Alcanzables, Tiempo)

OBJ 1.-

OBJ 2.-

OBJ 3.-

5.5. Justificación del Proyecto

El grupo deberá justificar la aplicabilidad del proyecto señalando el aporte o impacto en las empresas, personas o sociedad de tal manera que quede evidenciado cómo su solución contribuye positivamente en la mejora de algún proceso o necesidad.

Igualmente, se debe enunciar quiénes son los beneficiarios del proyecto, considerando que los beneficiarios pueden ser directos e indirectos.

Los beneficiarios directos son aquellos que participarán directamente en el proyecto, y, por consiguiente, se beneficiarán de su implementación. Estas son las personas que usarán el producto del proyecto, los desarrolladores del proyecto, los proveedores de materia prima u otros bienes y servicios.

Los beneficiarios indirectos son, con frecuencia, pero no siempre, las personas que se encuentran en el interior de la zona de influencia del proyecto y que se ven impactadas por el uso de este.

5.6. Definición y alcance

Se debe explicar el funcionamiento, lógica y/o diseño del proyecto desarrollado y su alcance. Asimismo, listar y explicar la documentación entregada que sustenta el correcto desarrollo del proyecto según la especificación y alcance del proyecto.

5.7. Interfaces

Se debe especificar cada interfaz con sus respectivas funcionalidades mencionado menú/funciones/detalles. Realizar matriz de Funcionalidades este debe contener 2 dimensiones una que son las funcionalidades y la otra las interfaces asociadas. El sistema mínimo contará con 20 funcionalidades.

5.8. Funcionalidades:

Es una unidad funcional completa que permite al usuario cumplir un objetivo de negocio de principio a fin dentro de la aplicación.

Para este curso, un requerimiento no es una acción aislada de la interfaz (ej. "seleccionar un elemento de una lista" o "presionar un botón"), sino un flujo de procesamiento completo que recibe datos, ejecuta reglas de negocio, persiste o consulta información en la base de datos y entrega una respuesta estructurada al usuario.

Criterio de Graduación de Complejidad

Para estructurar los proyectos de los alumnos y evitar la proliferación de micro-requerimientos, utiliza la siguiente regla de medición:

Nivel Mínimo (Módulo CRUD básico): Operaciones atómicas directas sobre una entidad (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). Cada acción del CRUD se contabiliza como 1 funcionalidad, pues abarca desde la petición HTTP (Controller), la lógica (Service), el acceso a datos (Repository) hasta la persistencia.

Nivel Orientado a Procesos (Flujo de Negocio): Tareas compuestas por múltiples pasos orquestados en el backend. Representan transacciones o casos de uso completos.

Tipo de Enunciado	¿Es un Requerimiento Válido?	Justificación Técnica
<i>El sistema debe permitir seleccionar una categoría de una lista desplegable.</i>	No (Invalido)	Es una interacción de UI/HTML. No constituye un flujo ni un procesamiento de negocio independiente.
<i>El sistema debe permitir registrar un nuevo producto.</i>	Sí (Válido - CRUD)	Involucra validación de datos, mapeo del DTO a la entidad y persistencia en BD vía Spring Data JPA.
<i>El sistema debe procesar una venta de productos.</i>	Sí (Válido - Flujo de Negocio)	Flujo compuesto: valida stock, calcula montos, guarda la cabecera/detalle de la venta y actualiza inventario en una transacción.

5.9. Reglas de Negocio

Reglas de negocio son declaraciones formales que definen o restringen algún aspecto del negocio. En el contexto de un sistema web, las reglas de negocio no son lógica de presentación (qué colores o botones mostrar) ni lógica de infraestructura (cómo se conecta a la base de datos). Son condiciones, políticas y restricciones que el sistema debe cumplir para reflejar fielmente las operaciones y políticas de la organización.

Atómicas: Cada regla expresa una condición o restricción única.

Declarativas: Dicen qué debe cumplirse, no cómo implementarlo técnicamente.

Estables: Cambian solo cuando cambia la política del negocio, no por mejoras técnicas.

Obligatorias: El sistema debe hacerlas cumplir en todos los casos correspondientes.

Ejemplo de lo que **no** son reglas de negocio:

- El sistema mostrará la lista de las compras de un usuario.
- El usuario podrán hacer login
- Al generar una venta se descuenta stock

Ejemplos de reglas de negocio:

- Las categorías no se eliminan físicamente; solo se desactivan para preservar la integridad histórica de los productos asociados."
- Al desactivar un producto no se podrán realizar transacciones con el mismo pero las transacciones no pagadas se bloquean.

Por cada regla de negocio se presentará:

1. Nombre de la regla (claro y descriptivo).
2. Enunciado formal (redactado en lenguaje de negocio, no técnico).
3. Justificación de negocio (¿por qué existe esta regla? ¿qué problema resuelve?).
4. Impacto en el sistema (¿qué módulos/funcionalidades afecta?).
5. Validación técnica sugerida (¿cómo se implementaría? Ej: triggers, servicios, eventos, etc.).
6. Caso de prueba (un ejemplo concreto de cumplimiento y otro de violación de la regla).

El sistema contará con un mínimo de 5 reglas de negocio.

5.10. Productos y entregables

Se debe entregar la siguiente información del sistema web:

Para la presentación de los diagramas se deben presentar en alguna herramienta basada en código por ejemplo: <https://www.plantuml.com/>

- Diagrama entidad-relación de la solución de base de datos
- Diccionario de datos de todo el modelo de datos: Semántica de cada entidad y sus respectivos atributos.
- Diagramas de secuencia del proceso core y el proceso de soporte
- Diagramas de casos de uso del proceso core y el proceso de soporte
- Patrones de desarrollo usados y su respectiva implementación. (Capturas explicativas de los patrones revisados en el curso)
- Cronograma del Proyecto

Bibliografía a revisar:

- Base de datos Diseño, implementación y administración. Coronel/Morris/Rob
 - Arquitectura de software conceptos y ciclo de desarrollo. Humberto Cervantes Maceda, Perla Velasco-Elizondo, Luis Castro Careaga
- (Diagrama de comportamiento – Diagrama de secuencia)

5.11. Conclusiones

Principales hallazgos y conclusiones de los alumnos con relación a la pertinencia y/o impacto de su proyecto sobre la oportunidad de mejora en el contexto elegido. Deben ser tres conclusiones como máximo.

5.12. Recomendaciones

Principales recomendaciones para quienes intenten desarrollar un proyecto similar para la misma oportunidad de mejora o en el mismo contexto. Deben ser tres recomendaciones como máximo.

5.13. Glosario

Listado de términos técnicos o nuevos que requieren definición.

5.14. Bibliografía

Listado de material bibliográfico consultado.

5.15. Anexos

Material complementario que permite ampliar la comprensión del proyecto mismo.

6. FORMATO DEL INFORME DEL PROYECTO (DIGITAL)

6.1. Configuración de páginas

Hoja tamaño A4, con márgenes superior e inferior 3 cms, derecho e izquierdo 2.5 cms.

6.2. Tipo de letra

Los textos deben ir en letra Arial 11 puntos en interlineado simple.

6.3. Carátula

Título del proyecto (centrado),
Nombre del curso (centrado),
Nombre del profesor (centrado),
Ciclo, aula y semestre (centrado),
Nombre del coordinador del grupo (justificado al margen izquierdo),
Nombre de los integrantes del grupo (justificado al margen izquierdo).

Anexo 1:

Los equipos elegirán un sistema de los siguientes:

- Sistema de registro de entradas a eventos (conciertos, obras de teatro, unipersonales, etc) y registro de clientes.
- Sistema de cobros y registros de membresías en un gimnasio y marcación de asistencia del personal
- Sistema ingreso y salidas de almacén y registro de usuarios
- Sistema de reclutamiento. (Registrar postulantes y evaluaciones de los mismos)
- Sistema de trámite documentario (Registrar un documento y este dependiendo de su tipo será revisado o aprobado por diferentes usuarios de la organización)
- Sistema de reserva y atención para citas para un policlínico.
- Sistema de CRM. Registro de clientes. Registro de ventas e interacciones con los clientes.
- Sistema de call Center. Registro de llamadas y tipificación de las mismas.
- Sistema de ventas por internet para un emprendimiento y seguimiento del envío por delivery.